

Materia: Astilleros y Mantenimiento de Buques	Código: 32.04
Créditos: 5	Carga horaria total: 85
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 23/3/2023 19:43:29	

➤ Carga horaria:

85	Horas totales
50	hs. teóricas
35	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

5	Horas semanales
5	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Tipos de astilleros, su organización y lay out. Ingeniería y producción. Procesos tecnológicos y estrategia constructiva. Proceso productivo. Reparaciones. Puesta a flote. Mantenimiento de buques. Aseguramiento de la calidad. Seguridad e higiene en astilleros.

➤ Presentación de la materia:

Astilleros y Mantenimiento de Buques es una materia del ciclo profesional de la carrera de Ingeniería Naval. No tiene requerimientos de correlatividad, solo se requieren 144 créditos aprobados para su cursada.

El objetivo de la materia es presentar al alumno los aspectos asociados a la producción de buques, la reparación y el mantenimiento de los mismos.

Parte de las horas están destinadas a visitas de campo para que los alumnos tomen contacto con el ambiente productivo de un astillero y de un buque en reparaciones de puesta en seco.

Esta materia se cursa una vez completados los conocimientos asociados a la construcción naval y sistemas del buque.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Fortalecer los conocimientos adquiridos en las materias de la carrera de Ingeniería Naval, pero ya en el ámbito de la obra

naval, ya sea la construcción, la reparación o el mantenimiento de un buque.
 Conocer los conceptos de Garantía de Calidad y de Control de Calidad asociados a una obra naval.
 Conocer los conceptos de Seguridad e Higiene Laboral asociados a una obra naval, en astillero y a bordo del buque.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1	ASTILLEROS. Tipos, Construcción y/o Reparación. Características y facilities. Ubicación y accesos. Organización del Astillero. Gerencias, sectores.
UNIDAD 2	OFICINA DE INGENIERIA EN EL ASTILLERO DE CONSTRUCCIONES. Areas y especialidades. Perfiles técnicos asociados. Organigrama típico. Etapas de un proyecto de Ingeniería, Conceptual, Básica y de Detalle. Control de Proyecto. Planificación, Gestión Documental, Carga de Trabajo, Gestión de Costos. Entregables en cada etapa de la ingeniería. Sistemas CAD-CAM. Modelo 3D.
UNIDAD 3	PROCESOS TECNOLÓGICOS. ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA. Diagrama de bloques. Procesos productivos. Modelado 3D. ESTRUCTURAS Información para producción. Anidado de planchas y perfiles, elaboración de paneles planos y curvos, elaboración de previas, elaboración de bloques y maniobra de los mismos. ALISTAMIENTO Y ELECTRICIDAD Información para producción. Spools e isométricas de tuberías, planos de disposición de tuberías, conductos HVAC, canalizaciones eléctricas y equipos del buque, fabricación y montaje de basamentos y estructuras auxiliares, listados de materiales (MTO). Disposiciones de equipos eléctricos y tableros, disposiciones de cableado, diagramas de conexionado, listas de materiales (MTO).
UNIDAD 4	INSTALACIONES PARA EL PROCESO PRODUCTIVO. Procesos productivos, equipamiento. Tratamiento inicial. Corte y macado de planchas y perfiles. Oxicorte. Corte con plasma. Conformado de planchas y perfiles. Soldadura manual. Semiautomática, automática. Procedimientos de soldadura: Arco sumergido, Alambre con alma de fundente, MIG, TIG. Medios de elevación y maniobra. Naves y talleres de producción. Limitantes de fabricación. Gradas de construcción. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Ley 19587 - DN 351 -79. Leyes y Decretos Planes de contingencia y emergencia

	Ingeniero en Seguridad Industrial. Permisos de trabajo, trabajos en caliente, control de explosividad Prueba y certificación de grúas y elevadores Control y certificación de elementos de izado (Eslingas, grilletes, y dispositivos) Andamios y trabajo en altura. Elementos de protección personal. Entrenamiento en seguridad Horarios de trabajo. Sistemas de gestión ambiental (Normas ISO 14001)
UNIDAD 5	ASTILLERO DE REPARACIONES Equipamiento característico. Plataformas elevadoras, varaderos - Maniobras Servicios al buque Talleres auxiliares, función y equipamiento necesario: Carenado Calderería Cobrería, Mecánica externa e interna Mecanizados Ensayos y mediciones Electricidad Carpintería Reparaciones a flote: Muelles Suministros desde tierra GESTION COMERCIAL Presupuestos Programación Seguimiento de trabajos Subcontratistas
UNIDAD 6	MONTAJE DE LÌNEA DE EJE Y HÈLICE, TIMÒN Y MECHA MONTAJE DE LÌNEA DE EJES. Componentes de una líneas de ejes. Configuraciones. Medios de apoyo y de acople. Eje de línea, de cola. Tubo y cojinetes de bocina. Conceptos de alineación y montaje. Maquinado de bocina. "Slope Boring". Guías de diseño según Sociedades de Clasificación. MONTAJE DE LA HÈLICE Recorrido inicial, dry fit y wet fit. MONTAJE DE TIMÒN Y MECHA
UNIDAD 7	SISTEMAS DE PUESTA A FLOTE (BOTADURA) Deslizamiento longitudinal y lateral. Dispositivos del sistema de lanzamiento. Fuerzas actuantes durante la botadura. Estabilidad durante la puesta a flote.

	Uso de flotadores. Dique seco. Compuertas. Inundación. Syncrolift.
UNIDAD 8	MANTENIMIENTO DE BUQUES Mantenimiento programado: Planes de mantenimiento. Costos, disponibilidad del buque Requerimientos de las Sociedades de Clasificación y PNA Área Casco Área: Cubierta Área: Máquinas/Electricidad. Especificaciones de trabajos Diques secos Inspecciones periódicas. Validez de certificados Inspecciones continuas de máquinas Inspecciones subárea Extensión de validez de Certificados Mantenimiento correctivo: Reparación de averías Services en puerto
UNIDAD 9	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. CONTROL DE CALIDAD ISO 9000 en la construcción naval. ISO 9001-9004. IMO ISM CODE. CONTROL DE CALIDAD. Métodos. Defectos. Ensayos. Requerimientos de las Sociedades de Clasificación. Calificación de soldadores. Estándares de calidad según IACS No 47. Normas de construcción y estándares de astillero. Preparación de superficies y esquemas de pintado. PRUEBAS. SAT, HAT, FAT, SEA TRIALS.
UNIDAD 10	SEGURIDAD E HIGIENE EN ASTILLEROS SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Ley 19587 - DN 351 -79. Leyes y Decretos Planes de contingencia y emergencia Ingeniero en Seguridad Industrial. Permisos de trabajo, trabajos en caliente, control de explosividad Prueba y certificación de grúas y elevadores Control y certificación de elementos de izado (Eslingas, grilletes, y dispositivos) Andamios y trabajo en altura.

	Elementos de protección personal. Entrenamiento en seguridad Horarios de trabajo. Sistemas de gestión ambiental (Normas ISO 14001)

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia tendrá un formato de dictado de clases teóricas en forma presencial y virtual. Las clases prácticas se dictan en formato presencial, al igual que la toma de exámenes. Las consultas y entregas de avance de TP se pueden realizar en forma presencial o virtual, a definir por el docente.

Durante la cursada se realizan visitas de campo a astilleros de construcción y de reparación, con el objetivo de poder ver en directo los conceptos y contenidos tratados en las clases.

Se realizarán dos trabajos prácticos durante la cursada, donde los alumnos volcarán los conocimientos adquiridos durante las clases.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TRABAJO PRÁCTICO 1	PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE UN ASTILLERO DE CONSTRUCCIONES y REPARACIONES. Se valorarán los aspectos ambientales y el impacto social del proyecto en las zonas donde se instale la planta.
TRABAJO PRÁCTICO 2	Realizar la Preparación de Trabajos de Estructuras de un bloque componente del casco del buque modelo
VISITAS DE CAMPO	Se visitan astilleros de construcción y/o reparación, para conocer in situ los procesos productivos tratados en las clases. Los alumnos son acompañados por un docente

➤ Recursos didácticos:

Las clases en formato presencial requieren una computadora portátil o work station disponible en el aula asignada, proyector y pantalla. Disponibilidad de wi fi y conectividad a internet.

Adicionalmente a las presentaciones de los docentes, se utilizarán ayudas audiovisuales.

Para las salidas de campo según sea la cantidad de alumnos y el destino, se podría requerir medios de traslado. En todos los casos se requerirán los seguros correspondientes.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se rendirán dos exámenes parciales durante la cursada de la materia y un examen final. Los exámenes parciales tienen recuperatorio en caso de que el alumno no alcance la calificación de cuatro (4) puntos, condición de aprobación.

Los parciales incluyen los temas tratados en clase, detallados en CONTENIDOS. La forma de evaluación puede ser a

través del desarrollo de un tema, propuesta de soluciones a un problema planteado o bien en un formato de múltiple choice.

Es requisito la aprobación de los trabajos prácticos para rendir el examen final de la materia.

El propósito de la evaluación es verificar la comprensión de los contenidos vistos por parte del alumno.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de los exámenes parciales y el examen final es con cuatro (4) puntos. Para alcanzar esta calificación se considera que el examen debe tener un 60% de contenidos correctos.

Los trabajos prácticos se califican como Aprobado o No Aprobado.

La calidad del trabajo práctico, el cumplimiento de la ejecución del mismo en tiempo y forma, la dedicación a la ejecución del mismo serán complementos para la calificación final de la nota de cursada.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	TÈCNICAS DE CONSTRUCCIÒN NAVAL; Primitivo González López (Universidade da Coruña) TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÒN DEL BUQUE; Francisco González de Lema Martínez (Universidade da Coruña) SHIP DESIGN & CONSTRUCTION VOL III, LAMB SHIP PRODUCTION TECHNOLOGY. R. Sheno. University of Southampton ENGINEERING FOR SHIP PRODUCTION. T. Lamb (SNAME) SIS 05.5900 Guidelines from Classification Society DNV-CG-0038 Calculation of shafts in marine application (August 2021) DNV-CG-0283 Calculation methods for shaft alignment (September 2021) Guidelines on shafting alignment Class NK June 2006 Guidance Notes on Propulsion Shafting Alignment (September 2019) ABS A guide to shaft alignment, Royal Belgian Institute of Marine Engineers IACS, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, DNV-GL Classification Rules Seguridad e Higiene Industrial en Astilleros y Talleres Navales. Oscar Blanco

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	SHIP CONSTRUCTION. Eyres & Bruce 7th ed. (ELSIEVER) JNAOE 2013, Y. J. Song & J. H. Woo ISO 9001:2015 ISO 8501-1 SIS 055900 ITTC. Recommended Procedures and Guidelines, Preparation and Conduct of Speed/Power Trials

7.5-04-01-01.1. 2014.

Technical & Research Bulletin 3-47 SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers). 2015.

IACS Rec31 INCLINATION TEST

DNV- INCLINATION TEST. Cn20-1

GUIDELINES FOR SEA TRIALS-GL